CAPACITANCIA ELÉCTRICA

Chari C. Fernando J.[1]

18 de julio de 2022

[1]Autor

Universidad Central del Ecuador
Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Comunicación
carrera de pedagogía en las ciencias experimentales
matemática y física

Chari Castillo Fernando Javier
18 de julio de 2022
Séptimo−Semestre − 'B'

Tarea Individual 09
-Carga de un Conductor-

Parte 1: Elaborar un organizador gráfico sobre el documento base.

Ver Anexo 1

Parte 2: Consultar de 5 a 10 Investigaciones físicas de:

- Michael Faraday (1791 - 1867)

Probablemente todos conozcamos a Michael Faraday por su descubrimiento de la inducción electromagnética, sus aportaciones en electrotecnia y electroquímica, o por ser el responsable de la introducción del concepto de campo para describir las interacciones electromagnéticas. Sin embargo, quizás no es tan conocido el que Faraday realizó contribuciones fundamentales a la teoría electromagnética de la luz

En 1845, Faraday descubrió que un campo magnético influye sobre un haz de luz polarizada, fenómeno conocido como efecto Faraday o efecto magneto-óptico. En concreto, encontró que el plano de vibración de la luz polarizada linealmente que incide en un trozo de cristal giraba cuando se aplicaba un campo magnético en la dirección de propagación.

Faraday es un caso realmente atípico en la historia de la física: su formación era muy elemental; sin embargo, las leyes de la electricidad y el magnetismo deben mucho más a los descubrimientos experimentales de Faraday, que a los de cualquier otra persona. Él descubrió la inducción electromagnética, la cual le llevó a la invención de la dinamo, precursora del generador eléctrico; explicó la electrolisis en términos de fuerzas eléctricas e introdujo conceptos como campo y líneas de fuerza, fundamentales en la comprensión de las interacciones eléctricas y magnéticas, y piezas básicas en el desarrolló posterior de la física.

No	Investigación
1	Investigó las aleaciones de acero
2	Invención de una forma temprana del mechero Bunsen.
3	Descubrimiento de las leyes de la electrólisis
4	Creador de la ley de Faraday: una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y que James Clerk Maxwell incluyó entre las denominadas cuatro ecuaciones de Maxwell.
5	Invención de la jaula de Faraday que es un experimento que mostró que la carga existe solo fuera de un conductor cargado.

Cuadro 1: *Investigaciones de Michael Faraday*

Parte 3: Resolver los siguientes problemas

1) ¿Cuál es la carga máxima que puede colocarse en una esfera metálica de 30 mm de diámetro?

Datos e incógnita

$d = 30$ mm $\qquad Q = ?$

$r = 15$ mm $\rightarrow 1,5 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad E = 3 \cdot 10^{6}$ N/C

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
Q &= \frac{Er^2}{k} \\
Q &= \frac{\left(3 \cdot 10^{6}\right)\left(1,5 \cdot 10^{-2}\right)^2}{9 \cdot 10^{9}} \\
Q &= 7,5 \cdot 10^{-8} \text{ C} \\
Q &= 0,075\ \mu\text{C}
\end{aligned}
$$

Solución 1: Carga

La carga máxima que puede colocarse es de $0,075\ \mu$C.

2) Cuánto vale la carga que puede colocarse en una esfera metálica de radio 40 mm si se sumerge en aceite de transformador.

Datos e incógnita

$r = 40$ mm $\rightarrow 4 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad E = 16 \cdot 10^{6}$ N/C

$Q = ?$

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
Q &= \frac{Er^2}{k} \\
Q &= \frac{\left(16 \cdot 10^{6}\right)\left(4 \cdot 10^{-2}\right)^2}{9 \cdot 10^{9}} \\
Q &= 2,84 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\
Q &= 2,84\ \mu\text{C}
\end{aligned}
$$

Solución 2: Carga

La carga que puede colocarse es de $2,84\ \mu$C.

3) ¿Cuál sería el radio de una esfera metálica capaz de almacenar un culombio de carga en el aire?

Datos e incógnita

$Q = 1$ C $\qquad r = ?$

$E = 3 \cdot 10^6$ N/C

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
r^2 &= k\frac{Q}{E} \\
r^2 &= 9 \cdot 10^9 \left(\frac{1}{3 \cdot 10^6}\right) \\
r &= \sqrt{9 \cdot 10^9 \left(\frac{1}{3 \cdot 10^6}\right)} \\
r &= 54,77 \text{ m}
\end{aligned}
$$

Solución 3: Radio

La esfera metálica tiene un radio de $54,77$ m.

4) ¿Cuál es la carga máxima que puede acumularse en una esfera metálica de 60 mm de diámetro rodeada de papel parafinado?

Datos e incógnita

$d = 60$ mm $\qquad E = 51 \cdot 10^6$ N/C

$r = 30$ mm $\rightarrow 3 \cdot 10^{-2}$ m $\qquad Q = ?$

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
Q &= \frac{Er^2}{k} \\
Q &= \frac{\left(51 \cdot 10^6\right)\left(3 \cdot 10^{-2}\right)^2}{9 \cdot 10^9} \\
Q &= 5,1 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\
Q &= 5,1\ \mu\text{C}
\end{aligned}
$$

Solución 4: Carga

La carga máxima que puede colocarse es de $5,1\ \mu$C.

5) ¿Cuánta carga puede acumularse en una esfera metálica de 25 mm de radio si está rodeada de papel parafinado?

Datos e incógnita

$r = 25$ mm $\rightarrow 2,5 \cdot 10^{-2}$ m

$E = 51 \cdot 10^{6}$ N/C

$Q = ?$

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
Q &= \frac{Er^2}{k} \\
Q &= \frac{\left(51 \cdot 10^{6}\right)\left(2,5 \cdot 10^{-2}\right)^2}{9 \cdot 10^{9}} \\
Q &= 3,54 \cdot 10^{-6} \text{ C} \\
Q &= 3,54 \ \mu\text{C}
\end{aligned}
$$

Solución 5: Carga

La carga que puede colocarse es de $3,54$ μC.

6) ¿Cuál sería el radio de una esfera de metal en el aire si ésta pudiera contener teóricamente una carga de 1 C?

Datos e incógnita

$Q = 1$ C

$E = 3 \cdot 10^{6}$ N/C

$r = ?$

Resolución

$$
\begin{aligned}
E &= k\frac{Q}{r^2} \\
r^2 &= k\frac{Q}{E} \\
r^2 &= 9 \cdot 10^{9}\left(\frac{1}{3 \cdot 10^{6}}\right) \\
r &= \sqrt{9 \cdot 10^{9}\left(\frac{1}{3 \cdot 10^{6}}\right)} \\
r &= 54,77 \text{ m}
\end{aligned}
$$

Solución 6: Radio

La esfera metálica tiene un radio de $54,77$ m.

7) ¿Qué diferencia de potencial se requiere para almacenar una carga de 800 μC en un condensador de 40 μF?

Datos e incógnita

$Q = 800\ \mu\text{C} \rightarrow 8 \cdot 10^{-4}\text{C}$ $\qquad V = ?$

$C = 40\ \mu\text{F} \rightarrow 4 \cdot 10^{-5}\text{F}$

Resolución

$$
\begin{aligned}
Q &= CV \\
V &= \frac{Q}{C} \\
V &= \frac{8 \cdot 10^{-4}}{4 \cdot 10^{-5}} \\
V &= 20\ \text{V}
\end{aligned}
$$

Solución 7: Diferencial de Potencial

Para almacernar una carga de 800 μC se requiere de un voltaje de 20 V

8) Un condensador esférico tiene un radio de 50 mm y está rodeado por un medio cuya permitividad es de $3 \cdot 10^{-11} C^2/Nm^2$. ¿Cuánta carga se puede transferir a esta esfera con una diferencia de potencial de 400 V?

Datos e incógnita

$r = 50\ \text{mm} \rightarrow 8 \cdot 10^{-2}\text{m}$ $\qquad V = 400\ \text{V}$

$\epsilon_0 = 3 \cdot 10^{-11}\ \text{C}^2/\text{Nm}^2$ $\qquad Q = ?$

$k' = 1$

Resolución

$$
\begin{aligned}
Q &= CV \\
Q &= \left(k' C_0\right) V \\
Q &= k' \left(\epsilon_0 \frac{S}{d}\right) V \\
Q &= k' \left(\epsilon_0 \frac{4\pi \cancel{r^2}}{\cancel{r}}\right) V \\
Q &= 4\pi k' \epsilon_0 r V \\
Q &= 4\pi\,(1)\left(3 \cdot 10^{-11}\right)\left(8 \cdot 10^{-2}\right)(400) \\
Q &= 1,21 \cdot 10^{-8}\ \text{C}
\end{aligned}
$$

Solución 8: Diferencial de Potencial

Se puede transferir una carga de $1,21 \cdot 10^{-8}$ C con un diferencial de potencial de 400 V.

9) Entre los extremos de un condensador esférico se establece una diferencia de potencial de 10 V cargándose con $0,5\ \mu$C de electricidad. Calcular: a) La capacitancia del condensador b) el radio del condensador

Datos e incógnita

$Q = 0,5\ \mu\text{C} \rightarrow 0,5 \cdot 10^{-6}\text{C}$ $\qquad C = ?$

$V = 10$ V

Resolución

$$Q = CV$$
$$C = \frac{Q}{V}$$
$$C = \frac{0,5 \cdot 10^{-6}}{10}$$
$$C = 5 \cdot 10^{-8}\ \text{F}$$

$$V = \frac{kQ}{r}$$
$$r = \frac{kQ}{V}$$
$$r = \frac{9 \cdot 10^{9} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{10}$$
$$r = 450\ \text{m}$$

Solución 9: Capacitancia y el radio

El radio del condensador debe ser de 450 m y la capacitancia del condensador de $5 \cdot 10^{-8}$ F.

10) Calcular el diámetro de una esfera aislada para que su capacitancia sea de $2,5\ \mu$F, siendo el dieléctrico empleado el vacío.

Datos e incógnita

$C = 2,5\ \mu\text{C} \rightarrow 2,5 \cdot 10^{-6}\text{C}$ $\qquad D = ?$

$k' = 1$

Resolución

$$Q = CV$$
$$V = kQ/r$$
$$V = kCV/r$$
$$\cancel{V}/\cancel{V} = kC/r$$
$$r = kC$$
$$2r = 2kC$$
$$D = 2kC$$
$$D = 2 \cdot 9 \cdot 10^{9} \cdot 2,5 \cdot 10^{-6}$$
$$D = 4,5 \cdot 10^{4}\ \text{m}$$

Solución 10: Diametro

La esfera aislada debe tener un diametro de $4,5 \cdot 10^4$ m

Referencias Bibliógraficas

Planas, O., (2021). *Michael Faraday: biografía, descubrimientos y aportaciones*. Energía Solar. https://n9.cl/sbdzl

Meneses, W.C. (2022). *Carga de un conductor*. Documento Base: Oscilaciones y Ondas; *Capacitancia Eléctrica*, págs. 1–3. Universidad Central del Ecuador.

CARGA DE UN CONDUCTOR

CAPACITANCIA

CONCEPTUALIZACIÓN

La capacidad de un conductor para almacenar carga, la carga de un conductor se localiza en su superficie y no es ilimitada.

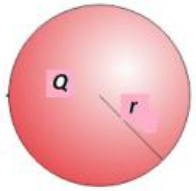
$$Q \propto V$$

$$Q = cte \cdot V; C = cte$$

$$Q = CV$$

$$\boxed{C = \frac{Q}{V}}$$

CONDUCTOR ESFÉRICO

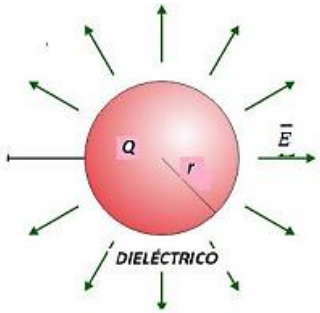


$$V = k\frac{Q}{r} \wedge Q = CV$$

$$\boxed{V = k\frac{CV}{r}}$$

INTENSIDAD DE CAMPO ELÉCTRICO

Hay un límite para la intensidad de campo eléctrico que puede existir en un conductor esférico que depende del material que lo rodea.



$$\boxed{E = k\frac{Q}{r^2}}$$

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Material	Rigidez Dieléctrica (N/C)
Aire	$3 \cdot 10^6$
Baquelita	$16 \cdot 10^6$
Vidrio	$118 \cdot 10^6$
Mica	$200 \cdot 10^6$
Plástico de micro celulosa	$2{,}5 \cdot 10^6$
Papel parafinado	$51 \cdot 10^6$
Caucho	$28 \cdot 10^6$
Teflón	$59 \cdot 10^6$
Aceite de transformador	$16 \cdot 10^6$

Es la intensidad del campo eléctrico para el cual el material que rodea al material esférico deja de ser aislante y se convierte en conductor. En ese instante se llega al punto de ruptura.